

Lösungen · Zunahme und Abnahme

Vergleichen heißt nicht Abschreiben. Prüfe, wo du abweichst.

BEVOR DU VERGLEICHST

Steht bei dir derselbe **Faktor**? Dann stimmt der Gedanke, auch wenn du dich verrechnet hast. Steht ein anderer Faktor da, lohnt sich der Blick auf die Zeile „Achtung“ – dort steht, woher der häufigste Irrtum kommt.

Selbsttest Drei Fragen von letzter Stunde

1. $107\% = 1,07$ (1,7 wären 170 %). 2. $300\text{ €} \cdot 1,19 = 357\text{ €}$ – das ist „mal 119 %“; 57 € ist nur die Steuer. 3. 1 % von 90 € = **0,90 €** (9 € wären 10 %).

Einstieg Erst mehr, dann weniger (Buch S. 51 Nr. 16)

Richtig war: **beide Male weniger als 120 €**. Die Rechnung steht bei A3.

Auftrag 1 Zwei Schritte oder einer?

neuer Prozentsatz: $100\% + 15\% = 115\%$
Faktor: 1,15
neuer Wert: $20\text{ €} \cdot 1,15 = 23\text{ €}$
in zwei Schritten: $20\text{ €} \cdot 0,15 = 3\text{ €}$, dann $20\text{ €} + 3\text{ €} = 23\text{ €}$

Der Faktor 1,15 macht beide Schritte auf einmal. „Mal 119 %“ bei der Mehrwertsteuer ist derselbe Schritt mit dem Faktor 1,19.

Auftrag 2 Und wenn es weniger wird? (Buch S. 49 Nr. 2 a)

Faktor: $100\% - 6\% = 94\% = 0,94$
neuer Preis: $90\text{ €} \cdot 0,94 = 84,60\text{ €}$

Achtung: Die 5,40 € sind nur der Nachlass ($90\text{ €} \cdot 0,06$). Gefragt ist der neue Preis. **Probe:** Es wird billiger, also ist der Faktor kleiner als 1.

Auftrag 3 Erst 20 % mehr, dann 20 % weniger

Schritt 1: $100\text{ €} \cdot 1,2 = 120\text{ €}$
Schritt 2: $120\text{ €} \cdot 0,8 = 96\text{ €}$

Du bist **nicht** wieder bei 100 €. Die Prozente gehören immer zum Wert *direkt davor*: 20 % von 100 € sind 20 €, 20 % von 120 € aber 24 €. Mit den Faktoren: $1,2 \cdot 0,8 = 0,96$ – zusammen eine Senkung um 4 %.

Faktoren Buch S. 48 Nr. 1

a) Zunahme um 80 %	1,8	b) Zunahme um 36 %	1,36	c) Zunahme um 7 %	1,07
d) Abnahme um 40 %	0,6	e) Abnahme um 68 %	0,32	f) Abnahme um 1,5 %	0,985
g) Lohnerhöhung um 3 %	1,03	h) Preis steigt um 5 %	1,05	i) Rabatt von 14 %	0,86

Die Probe: Zunahme – der Faktor ist größer als 1. Abnahme – der Faktor ist kleiner als 1. **Achtung:** Bei c) ist 1,7 falsch (das wären 170 %). Bei i) ist 0,14 nur der Rabatt; bezahlt werden $100 \% - 14 \% = 86 \%$. Bei f): $100 \% - 1,5 \% = 98,5 \% = 0,985$.

MERKSATZ – SO GEHÖRT ER AUSGEFÜLLT

Der alte Wert ist **100 %**. Mehr oder weniger wird ein **Faktor** – vorwärts **mal**, zurück **geteilt**.

Zunahme um p %: neuer Wert = alter Wert $\cdot (100 \% + p \%)$. Beispiel: 15 % mehr, also mal **1,15**.

Abnahme um p %: neuer Wert = alter Wert $\cdot (100 \% - p \%)$. Beispiel: 20 % weniger, also mal **0,8**.

„auf 115 %“ heißt „um **15 %** mehr“. „auf 80 %“ heißt „um **20 %** weniger“.

Selbstcheck Buch S. 49 Nr. 4 c

„auf 95 %“ heißt: Faktor 0,95. $10\,600 \text{ kWh} \cdot 0,95 = \mathbf{10\,070 \text{ kWh}}$. Im Kopf: 5 % von 10 600 sind 530, also $10\,600 - 530$. **Achtung:** 530 kWh wäre „um 95 % gesenkt“.

Auftrag 1 Der Kühlschrank (Buch S. 50 Nr. 8 a)

Faktor: $100 \% - 12 \% = 88 \% = 0,88$
 alter Preis: $563,20 \text{ €} : 0,88 = 640 \text{ €}$
 Probe: $640 \text{ €} \cdot 0,88 = 563,20 \text{ €}$

Achtung: $563,20 \text{ €} \cdot 1,12 = 630,78 \text{ €}$ ist nicht der alte Preis. Da werden die 12 % vom neuen Preis genommen statt vom alten.

Auftrag 2 Vom Bruttopreis zurück

mit dem Faktor: $476 \text{ €} : 1,19 = 400 \text{ €}$
 über 1 %: $476 \text{ €} : 119 = 4 \text{ €}$, also $100 \% = 400 \text{ €}$
 Probe: $400 \text{ €} \cdot 1,19 = 476 \text{ €}$

Das ist „geteilt durch 119 %“ von letzter Stunde. **Achtung:** $476 \text{ €} \cdot 0,81 = 385,56 \text{ €}$ ist falsch – die 19 % gehören zum Nettopreis.

A1 Erhöhen und senken (Buch S. 49 Nr. 2 c, Nr. 3 a, b)

- (1) Faktor $0,88 \cdot 2500 \text{ kWh} \cdot 0,88 = 2200 \text{ kWh}$
 (2) Faktor $1,08 \cdot 900 \text{ €} \cdot 1,08 = 972 \text{ €}$
 (3) Faktor $0,95 \cdot 1200 \text{ €} \cdot 0,95 = 1140 \text{ €}$

Antwortsätze: Der neue Energiebedarf beträgt 2200 kWh. Die neue Miete beträgt 972 €. Die neue Miete beträgt 1140 €.

Im Kopf über 1 %: Bei (3) ist 1 % genau 12 €, 5 % sind 60 €, also $1200 \text{ €} - 60 \text{ €} = 1140 \text{ €}$. **Achtung:** „60 €“ ist nur die Senkung; 1195 € entsteht, wenn man 5 % als 5 € abzieht.

A2 Um und auf (Buch S. 49 Nr. 5)

- a) um 20 % reduziert: $18 \text{ €} \cdot 0,8 = 14,40 \text{ €}$
 b) um 2 % teurer: $2,50 \text{ €} \cdot 1,02 = 2,55 \text{ €}$
 c) auf 110 %: $18\,500 \cdot 1,1 = 20\,350 \text{ Follower}$
 d) auf 90 %: $2800 \text{ €} \cdot 0,9 = 2520 \text{ €}$

Achtung: Bei c) und d) steht hinter „auf“ schon der neue Prozentsatz – er *ist* der Faktor. Wer bei d) 280 € hat, hat „um 90 %“ gelesen.

A3 Die Frage vom Anfang (Buch S. 51 Nr. 16)

- Zettel 1: $120 \text{ €} \cdot 1,05 = 126 \text{ €}$, dann $126 \text{ €} \cdot 0,95 = 119,70 \text{ €}$
 Zettel 2: $120 \text{ €} \cdot 0,95 = 114 \text{ €}$, dann $114 \text{ €} \cdot 1,05 = 119,70 \text{ €}$

Der Satz stimmt nicht. Auf beiden Zetteln kosten die Kopfhörer danach 119,70 € – 30 Cent weniger als vorher.

Warum nicht 120 €? Beim zweiten Schritt ist der *neue* Preis das Ganze. 5 % von 126 € sind 6,30 €, 5 % von 120 € nur 6 €. Es wird also mehr abgezogen, als dazugekommen ist.

Warum ist die Reihenfolge gleichgültig? Beide Male wird mit denselben zwei Faktoren multipliziert: $1,05 \cdot 0,95 = 0,9975$. Das sind 99,75 % – der Preis sinkt insgesamt um 0,25 %.

Achtung: Wer „126 € und dann 120 €“ hat, hat beim zweiten Schritt 5 % von 120 € abgezogen statt von 126 €. Die Frage dazu heißt immer: Was ist bei diesem Schritt 100 %?

	120 € · der alte Preis (100 %)
	126 € · nach + 5 % (105 % vom alten Preis)
	119,70 € · nach – 5 % vom neuen Preis

A4 ★ Doppelter Rabatt (Buch S. 51 Nr. 15)

$280 \text{ €} \cdot 0,95 = 266 \text{ €}$, dann $266 \text{ €} \cdot 0,95 = 252,70 \text{ €}$
mit 10 % Rabatt wären es: $280 \text{ €} \cdot 0,9 = 252 \text{ €}$

Das sind nicht 10 %. Der zweite Rabatt wird vom schon gesenkten Preis genommen – er ist deshalb etwas kleiner als der erste (13,30 € statt 14 €). Mit den Faktoren: $0,95 \cdot 0,95 = 0,9025$. Beahlt werden 90,25 %, der Nachlass beträgt zusammen **9,75 %**.

Z1 ★ Saison-Abverkauf (Buch S. 50 Nr. 7)

Gesucht ist jedes Mal der Nachlass als Anteil vom *alten* Preis.

Artikel 1: $349 \text{ €} - 210 \text{ €} = 139 \text{ €}$, $139 : 349 \approx 39,8 \%$
Artikel 2: $165 \text{ €} - 99 \text{ €} = 66 \text{ €}$, $66 : 165 = 40 \%$
Artikel 3: $248 \text{ €} - 160 \text{ €} = 88 \text{ €}$, $88 : 248 \approx 35,5 \%$

Am größten ist der Nachlass bei Artikel 2 – obwohl dort in Euro am wenigsten gespart wird. Schneller mit dem Faktor: $99 : 165 = 0,6$. Beahlt werden 60 %, also ist der Preis um 40 % gesenkt.

Z2 ★ Nettopreis und Bruttopreis (Buch S. 51 Nr. 12)

a) vorwärts, also mal: $2500 \text{ €} \cdot 1,19 = 2975 \text{ €}$
b) zurück, also geteilt: $4046 \text{ €} : 1,19 = 3400 \text{ €}$
Probe: $3400 \text{ €} \cdot 1,19 = 4046 \text{ €}$

Der Faktor ist beide Male 1,19. Nur die Richtung ist verschieden.

Z3 ★★ Zwei Änderungen, die sich aufheben

Die beiden Faktoren müssen miteinander multipliziert genau 1 ergeben.

erst um 20 % gesenkt, dann um 25 % erhöht: $0,8 \cdot 1,25 = 1$
erst um 50 % gesenkt, dann um 100 % erhöht: $0,5 \cdot 2 = 1$

Es gibt unendlich viele Lösungen. Die zweite Prozentzahl ist dabei nie dieselbe wie die erste – das ist dieselbe Einsicht wie in A3.

Quiz Acht Fragen

Frage	richtig ist	und warum
1	1,36	$100 \% + 36 \% = 136 \%$. Mit 0,36 bekommt man nur die Zunahme selbst.
2	0,32	$100 \% - 68 \% = 32 \%$. 0,68 ist der Teil, der abgezogen wird.
3	0,985	$100 \% - 1,5 \% = 98,5 \%$. 0,85 wäre eine Abnahme um 15 %.
4	13 824 kg	„auf 108 %“ heißt Faktor 1,08: $12\,800 \text{ kg} \cdot 1,08$. 1 024 kg sind nur die 8 %.
5	$40 \cdot 0,7$	$100 \% - 30 \% = 70 \%$, also 28 €. $40 \cdot 0,3 = 12$ € ist nur der Rabatt.
6	60 €	Der alte Preis ist gesucht, also geteilt: $30 \text{ €} : 0,5$. 45 € entsteht, wenn man 50 % von 30 € aufschlägt.
7	um 10 %	$450 : 500 = 0,9$, also auf 90 % und damit um 10 % gesenkt (Buch S. 50 Nr. 6 a). 11,1 % kommt heraus, wenn man durch den neuen Wert teilt.
8	um 25 % niedriger	$0,5 \cdot 1,5 = 0,75$. Mit 100 €: erst 50 €, dann 75 €.

Exit-Ticket Zwei Aufgaben, zwei Richtungen

- Faktor $0,8 \cdot 60 \text{ €} \cdot 0,8 = 48 \text{ €}$
- Faktor $1,1 \cdot 22 \text{ €} : 1,1 = 20 \text{ €}$ Probe: $20 \text{ €} \cdot 1,1 = 22 \text{ €}$

Achtung bei 1: 12 € ist nur der Nachlass. **Achtung bei 2:** 19,80 € entsteht, wenn man 10 % von 22 € abzieht – vom neuen Preis statt vom alten. Vorwärts mal, zurück geteilt.

UND JETZT?

Vergleichen heißt nicht Abschreiben. Sieh bei jeder Aufgabe nach, **wo** du abweichst: beim Faktor, bei der Richtung (mal oder geteilt) oder nur beim Rechnen. Eine Antwort darf anders formuliert sein als hier. Wenn aber der Faktor nicht dasteht, ist der Kern noch offen – dann lies den Merksatz auf Seite 2 noch einmal und rechne **eine** Aufgabe neu.